

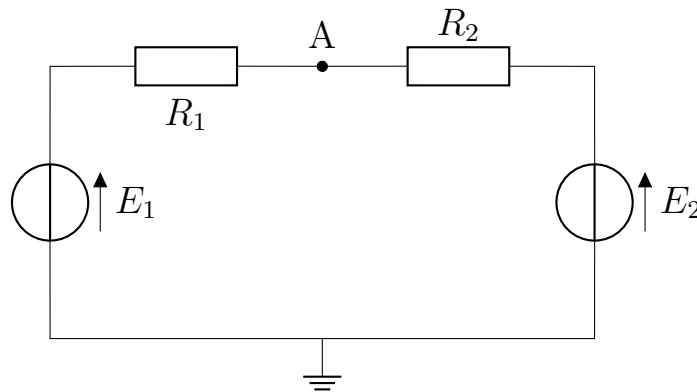
Análisis de Tensión por Superposición

Gemini Code Assist and Prof. CERO

1 de noviembre de 2025

1. Descripción del Circuito

El circuito consta de dos ramas conectadas en paralelo entre un nodo 'A' y tierra (GND). Cada rama contiene una fuente de tensión en serie con una resistencia. El objetivo es determinar la fórmula para la tensión V_A utilizando el teorema de superposición.

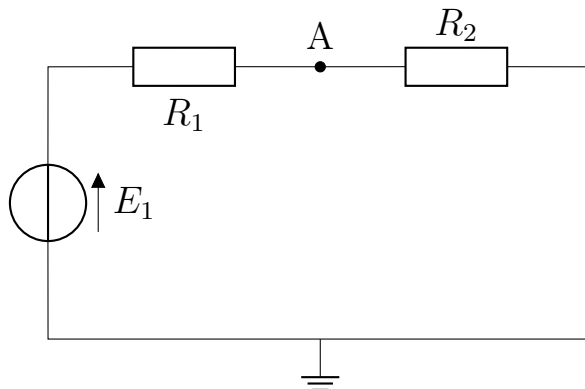


2. Aplicación del Teorema de Superposición

El teorema de superposición nos permite calcular la contribución de cada fuente independiente por separado y luego sumar los resultados.

2.1. Paso 1: Contribución de la fuente E_1

Apagamos la fuente E_2 (la reemplazamos por un cortocircuito). El circuito se convierte en un divisor de tensión. La tensión en el nodo A, que llamaremos V_{A1} , es la tensión que cae en la resistencia R_2 .

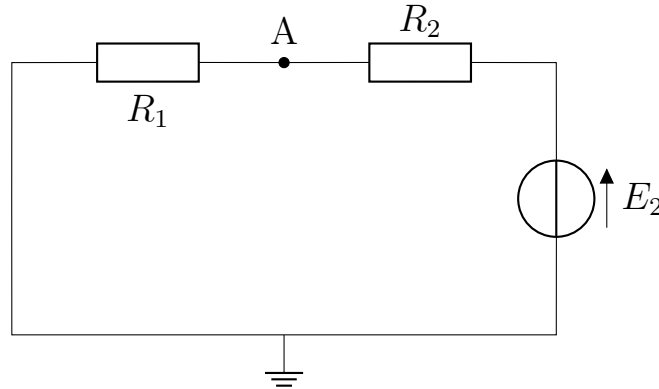


La tensión V_{A1} se calcula con la fórmula del divisor de tensión:

$$V_{A1} = E_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (1)$$

2.2. Paso 2: Contribución de la fuente E_2

Ahora, apagamos la fuente E_1 (la reemplazamos por un cortocircuito) y calculamos la contribución de E_2 . De nuevo, tenemos un divisor de tensión. La tensión en el nodo A, V_{A2} , es la que cae en la resistencia R_1 .



La tensión V_{A2} se calcula de forma análoga:

$$V_{A2} = E_2 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (2)$$

2.3. Paso 3: Tensión Total en el Nodo A

La tensión total V_A es la suma de las contribuciones individuales:

$$V_A = V_{A1} + V_{A2} = E_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} + E_2 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \quad (3)$$

Simplificando la expresión, obtenemos la fórmula final para la tensión en el nodo A:

$$V_A = \frac{E_1 R_2 + E_2 R_1}{R_1 + R_2} \quad (4)$$

Nota: Esta es la fórmula clásica del Teorema de Millman para dos ramas con fuentes de tensión.